

첨단 모빌리티 개요

Artificial Intelligence in Transport Systems(AITS)

MaaS사업부

과장 배지홍

2025년 11월 07일

Contents

01 ITS정의

02 ITS동향

03 ATIS정의

04 ATIS배포전략

05 ATIS설비이상탐지시스템

06 실험

01 ITS 정의

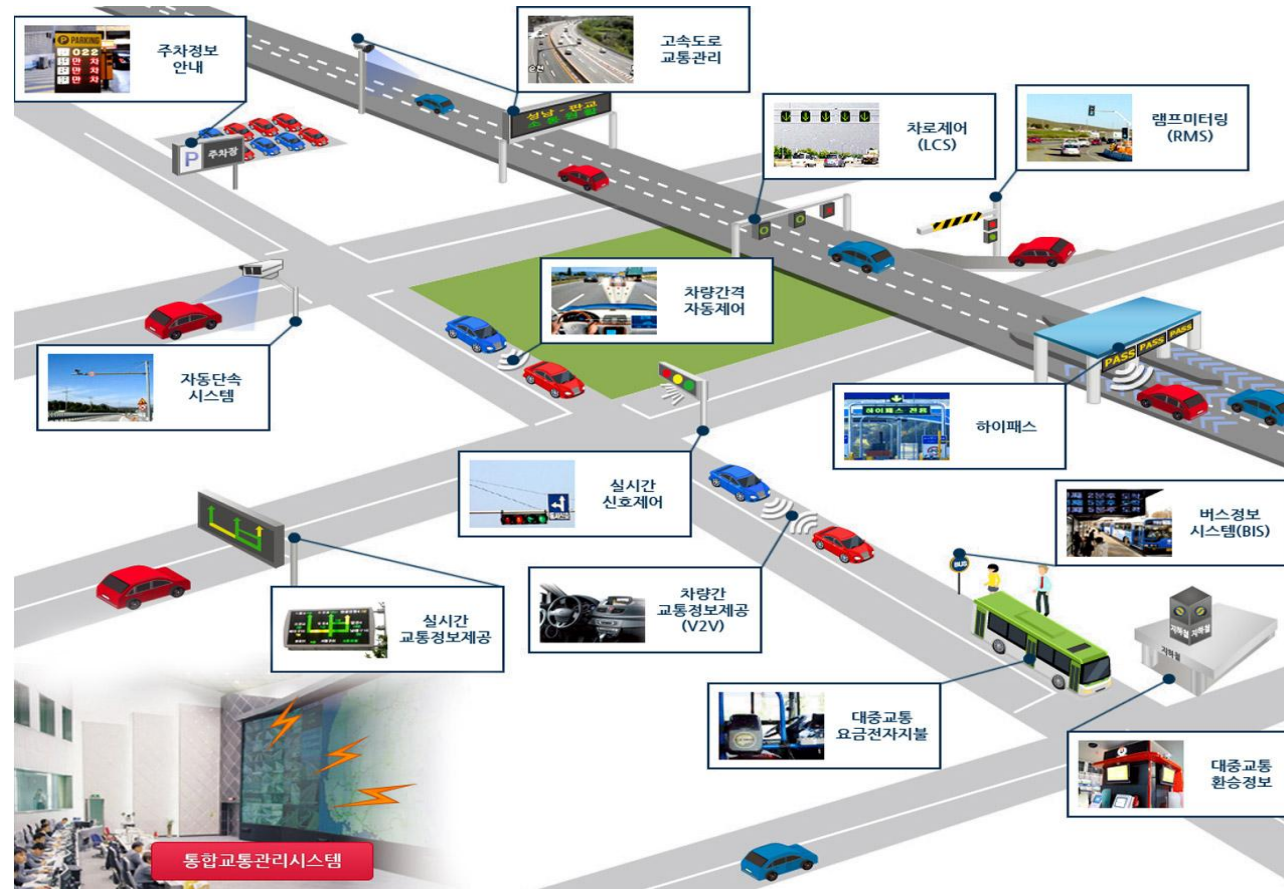
ITS란?

- 교통수단 및 교통시설에 대하여 전자·제어 및 통신 등 첨단교통기술과 교통정보를 개발·활용함으로써 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계
(국가통합교통체계효율화법 제 2조)
- ITS는 사람과 화물의 이동과 관계된 정보의 수집, 저장, 처리 및 배분하는 것으로 대중교통관리, 긴급관리, 여행자정보, 첨단차량제어 및 안전, 첨단화물운송(CVO), 전자지불 및 철도 건널목 안전을 위한 시스템 등이 포함
(미국 국토교통부 ITS JPO)
- ITS는 중요한 교통의 한 분야로서 교통문제를 해결하기 위하여 대량의 교통정보 수집, 교통정보 가공, 교통정보 제공 및 이용을 집중적으로 다루는 분야

01 ITS 정의

ITS구성도

지능형교통체계는 교통체계의 운영과 관리를 과학화 및 자동화한 교통체계를 의미



01 ITS 정의

ITS 추진배경

- 지속적인 경제 개발에 따른 승용차 보유대수 증가는 교통 인프라 등 도로교통 전반에 큰 부담 (교통혼잡, 교통사고, 대기오염, 연료소비, 이동성, 생산성 등)
- 기존 교통문제 해결 대안 필요 (교통 인프라 건설, 기존 교통시설 효율성 증대, 교통수요관리 등)
- 지속적 도로건설이나 효율성 증대 등 기존 접근 방법에 한계
 - 정부 시설 투자 규모 증가 (제한적 예산)
 - 정보 없이 효율성 증대 달성 어려움
- 새로운 대안으로 첨단기술을 적용하여 교통문제를 해결하기 위한 대안으로 ITS 개념 등장

01 ITS 정의

ITS 용어 변천사

Intelligent Vehicle and Highway System (IVHS)



Intelligent Transportation Systems (ITS)



Advanced Transport Telematics (ATT)



Intelligent Transport Systems (ITS)

- 1990년대부터 사용
- 미국을 중심으로 사용
- 유럽에서 초창기에 사용
- Telematics는 Telecommunication과 Informatics의 합성어
- 전세계적으로 표준화
- 국내에서는 지능형교통체계 또는 첨단교통체계라고 불림

02 ITS 동향

국내동향

추진단계	기간	주요 추진내용
1단계 (ITS 도입)	1993 ~ 1998	1994년 고속도로 ITS구축 시범사업(경부선) 1997년 ITS 기본계획 수립 1998년 일반국도/과천 ITS구축 시범사업 1998년 제5회 ITS 세계대회 서울 개최
2단계 (제도화 및 기반조성)	1999 ~ 2004	1999년 국가 ITS아키텍처 개발 2001년 지능형교통체계 기본계획21 수립 2001년 Hi-pass(ETCS) 시범사업 2002년 국가 ITS 표준화 계획 수립 2003년 첨단교통모델도시 구축사업(전주, 대전, 제주) 2004년 서울시 도시고속도로 ITS 구축
3단계 (성장 및 확산)	2005 ~ 2010	2006년 5개 지방청 ITS 센터 구축 2007년 하이패스(Hi-pass) 전국 고속도로 개통 2009년 국가통합교통체계효율화법 전부 개정 2009년 지방자치단체 ATMS 사업추진 2010년 제17회 ITS세계대회 부산 개최
4단계 (차세대 ITS 도입)	2011 ~ 현재	2012년 자동차 도로분야 ITS 기본계획 2020수립 2013년 C-ITS 도입방안 연구 2014년 스마트하이웨이 사업 2014년 민관 교통정보 공유 및 활용에 대한 협약(MOU) 2016년 차세대 ITS 시범사업 진행 2016년 자율협력주행 도로시스템 R&D ⋮

02 ITS 동향

세대별 ITS

- 1세대 ITS
- 교통정보센터와 도로 주변장치의 일방향 정보 수집/제공
 - 도로 주변장치로 수집된 정보를 VMS 등을 통해 제공



02 ITS 동향

세대별 ITS

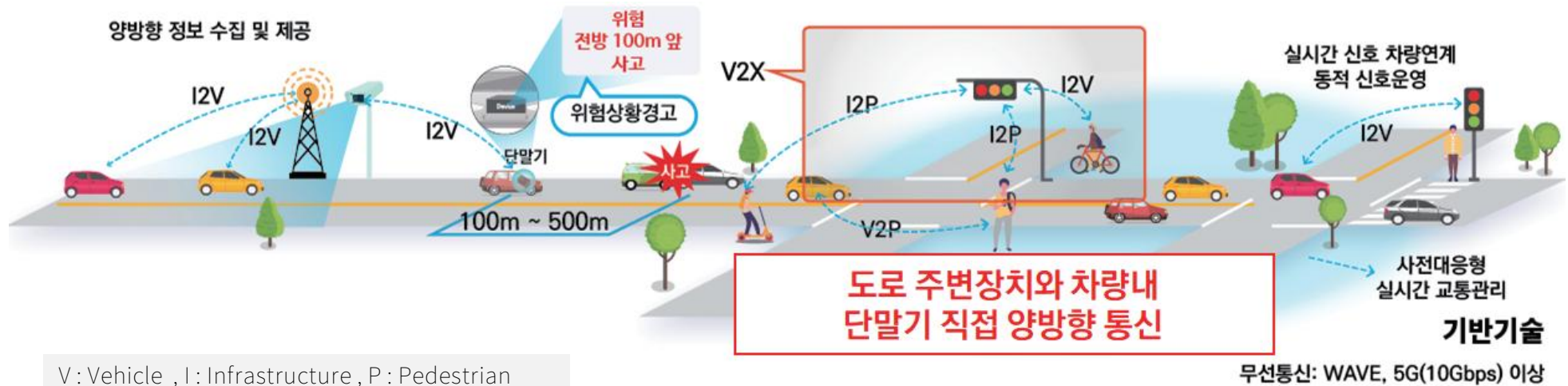
- 2세대 ITS
- 스마트폰과 교통정보센터의 양방향 정보 수집/제공
 - 빅데이터 정보 수집 및 위치기반 맞춤형 정보제공



02 ITS 동향

세대별 ITS

- 3세대 ITS
- 도로 주변장치와 차량내 단말기의 직접 양방향 통신
 - 수집된 빅데이터를 활용한 교통상황 예측, 신호운영 등



02 ITS 동향

세대별 ITS

4세대 ITS

- 자율주행차량과 도로 주변장치의 양방향 통신
- 3세대 대비 높은 정확도, 실시간성, 연속성 등 요구



02 ITS 동향

ITS 시스템 분야

시스템	설명
첨단 교통관리 시스템 (ATMS)	- 교통류의 흐름에 연속성을 부여하는 기능을 갖도록 하는 시스템 - 실시간 교통제어와 무정지 단속 및 요금징수를 통한 교통흐름 개선 및 운행시간 단축 등 효과 기대 - 실시간 교통제어(ATC), 돌발상황관리(AIM), 자동요금징수(ETC), 중차량관리(HVM) 등
첨단 여행정보 시스템 (ATIS)	- 여행 전 및 여행 중 필요한 정보를 제공하는 시스템 - 소통정보 및 실시간 최적경로 안내를 통한 교통혼잡 완화 및 운행시간 단축 등 효과 기대 - 교통정보 제고(TRIS), 종합여행안내(TIS), 최적경로안내(RGS)
첨단 대중교통정보 시스템 (APTS)	- 차내외의 대중교통 이용자에게 편의성을 제공하고 대중교통서비스 제공자에게는 운영의 효율성 제공하는 시스템 - 대중교통 이용자 대기시간 감축, 정확한 시간정보를 바탕으로 대중교통을 연계한 여행계획 수립 기대 - 대중교통 정보제공(PTIS), 대중교통관리(PTM)
첨단 화물교통 시스템 (CVO)	- 화물 및 화물차량과 위험물차량의 안전상태를 관리하고 화물운송 중의 검사, 통관 등의 절차를 처리하는 시스템 - 여행계획 수립 등을 통한 물류비 절감과 안전사고 방지 및 돌발사고 시 응급처리기능 향상 기대 - 화물 및 화물 차량관리(FFM), 위험물 차량관리(HMM)
첨단 차량·도로 시스템 (AVHS)	- 운행 중 차량·도로 장애물과의 충돌을 자동으로 방지하고, 도로는 이를 연계해 지능화 하는 시스템 - 졸음 및 방심에 따른 실수 및 돌발상황에서의 대처 능력 부족으로 인한 교통사고 감소에 기여 - 첨단차량시스템(AVS), 첨단도로시스템(AHS)

02 ITS 동향

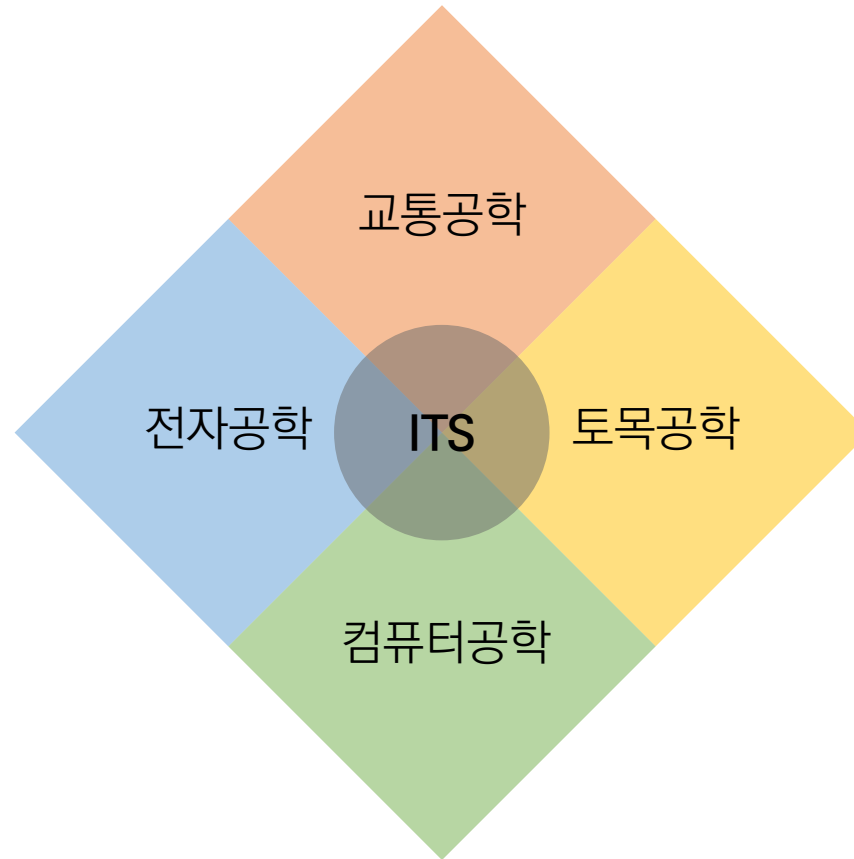
ITS 서비스 분야

서비스	설명
교통관리 서비스	- 소통·안전 정보를 수집해 도로교통의 운영·관리와 여행자 안내에 활용하여 이동성·정시성·안전성·지속가능성을 향상 - 서비스 : 교통류제어, 돌발상황관리, 기본교통정보제공, 주의운전구간관리, 자동교통단속, 교통행정지원 등
대중교통 서비스	- 대중교통 운행정보를 수집해 운영·관리와 여행자 안내에 활용함으로써 운행 정시성과 이용 편의성을 제공 - 서비스 : 대중교통정보제공, 대중교통운행관리, 대중교통예약, 준대중교통이용지원 등
전자지불 서비스	- 전자화폐 기반으로 이용요금을 통합 징수·정산·처리하여 지체와 이용자 불편을 줄이고 요금징수 업무의 효율성을 향상 - 서비스 : 통행료 전자지불, 교통시설 이용요금 전자지불, 대중교통요금 전자지불 등
교통정보유통 서비스	- 지역·수단별 교통정보를 연계 및 통합하여 취합·분석·관리·배포하고, 이를 여행자에게 제공 - 서비스 : 교통정보연계관리, 통합교통정보제공 등
부가교통 정보제공 서비스	- 교통정보를 제공·분석해 여행자의 수단 및 경로 선택을 지원하여 통행의 신속성과 편의성을 향상 - 서비스 : 통행전 여행정보제공, 통행 중 여행정보 제공 등
지능형 차량·도로 서비스	- 위험요소를 감지해 경고·제어로 사고를 예방하고, 자율주행으로 도로교통의 안전성·이동성·운전 편의성을 제공 - 서비스 : 안전운행차량, 안전운행도로, 자율운행 등
화물운송 서비스	- 화물·위험물 운송차량 정보를 수집해 운행 최적화와 안전관리로 화물차 운행 안전성과 운송 효율성을 향상 - 서비스 : 화물차량 운행지원, 위험물질 운송차량 안전관리 등

02 ITS 동향

연구동향

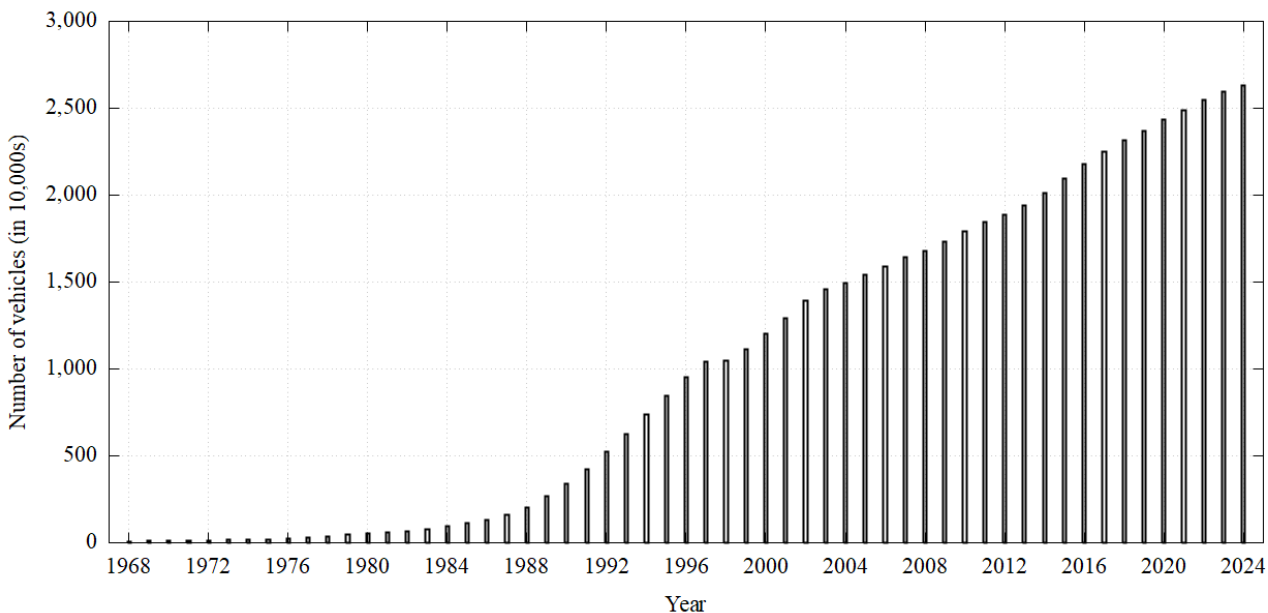
- ITS는 교통공학, 토목공학, 컴퓨터공학, 전자공학 등을 아우르는 다학제적 시스템
- ITS 구축을 위해서는 타당성 조사를 시작으로 각 분야에 특화된 기술 개발이 순차적으로 수행



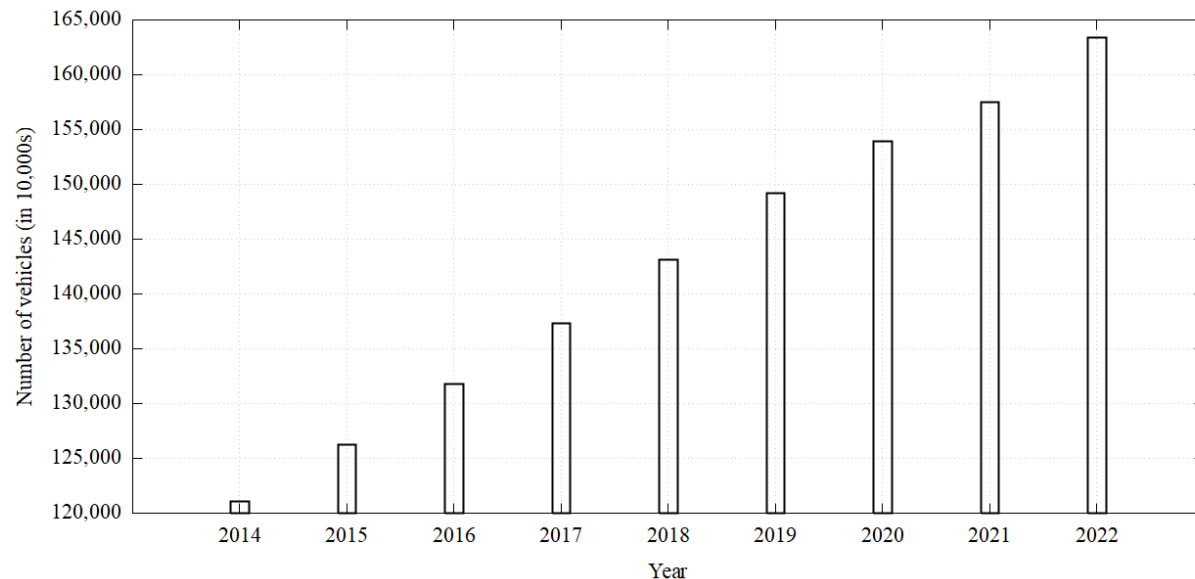
02 ITS 동향

ITS의 현황

- 대한민국 뿐만 아니라 전세계적으로 차량 수가 급격히 증가함에 따라 교통사고 위험 증가
- 자율주행 서비스의 등장으로 교통 안전 수요 급증
- 교통사고 위험 저감을 위해 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System, ITS)이 제안
- 센서·인프라 다양화 및 시스템 복잡성 심화에 따른 전통적 방법의 한계 발생
- 한계 극복을 위해 교통시스템 분야 인공지능 연구가 활발히 진행



Number of registered vehicle in Republic of Korea

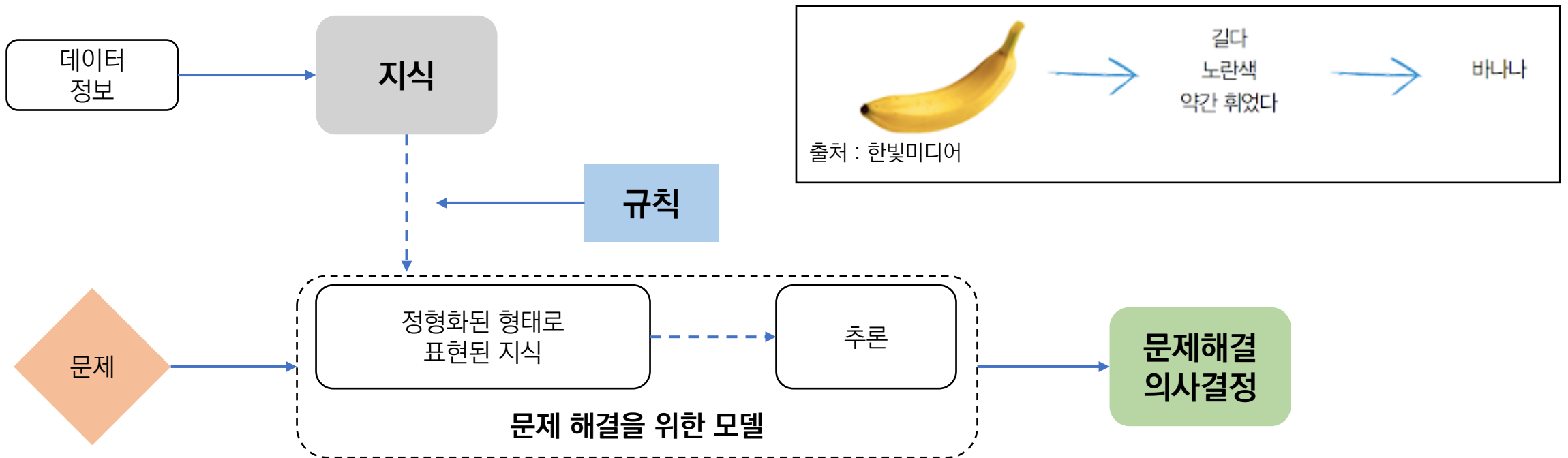


Number of registered vehicle in worldwide

02 ITS 동향

규칙기반 ITS

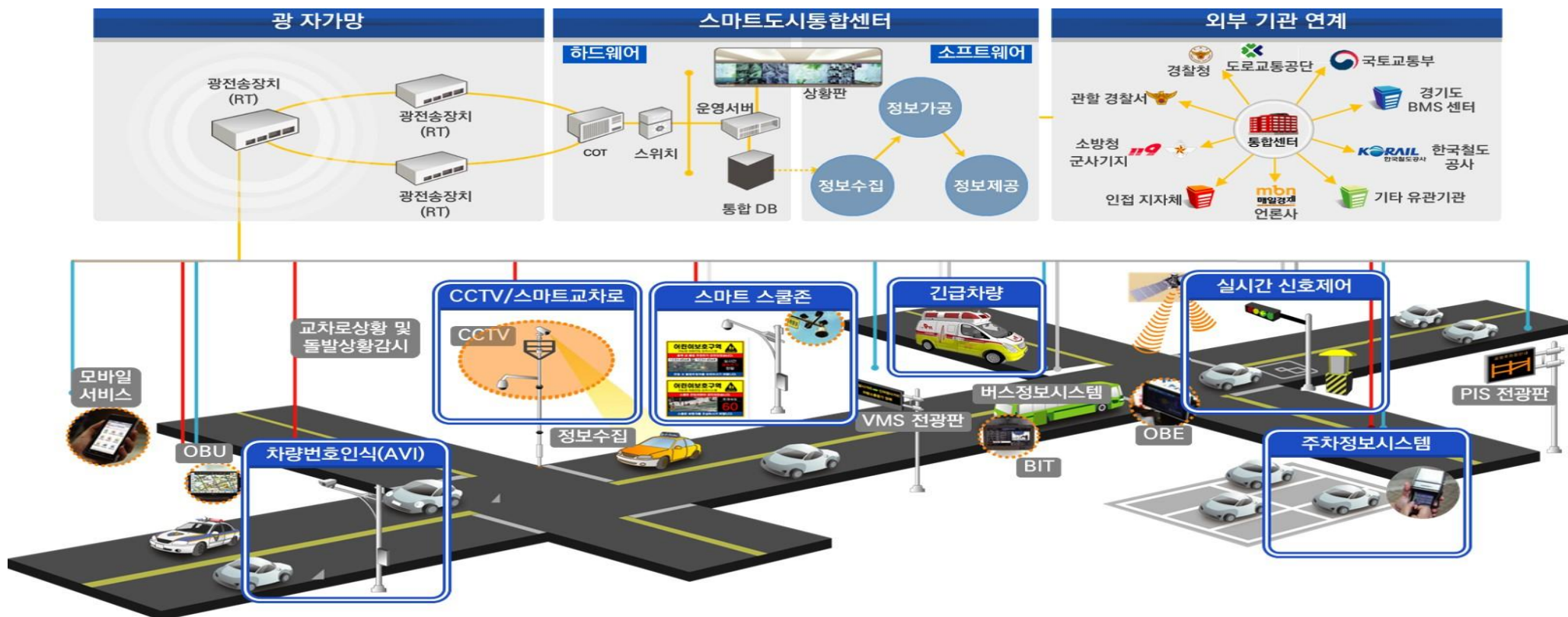
- 기존 ITS는 대개 인간 전문가가 정한 사전에 정의된 규칙을 통해 구현
- 개발자는 ITS 내에서 자동 의사결정이 가능하도록 지능적 체계를 설계



02 ITS 동향

기존 방법의 한계

- ITS 시설간 관계가 복잡해지면서 탐지해야 할 데이터 유형이 증가
- 높은 정확도 보장에 어려움이 발생



02 ITS 동향

AI의 필요성

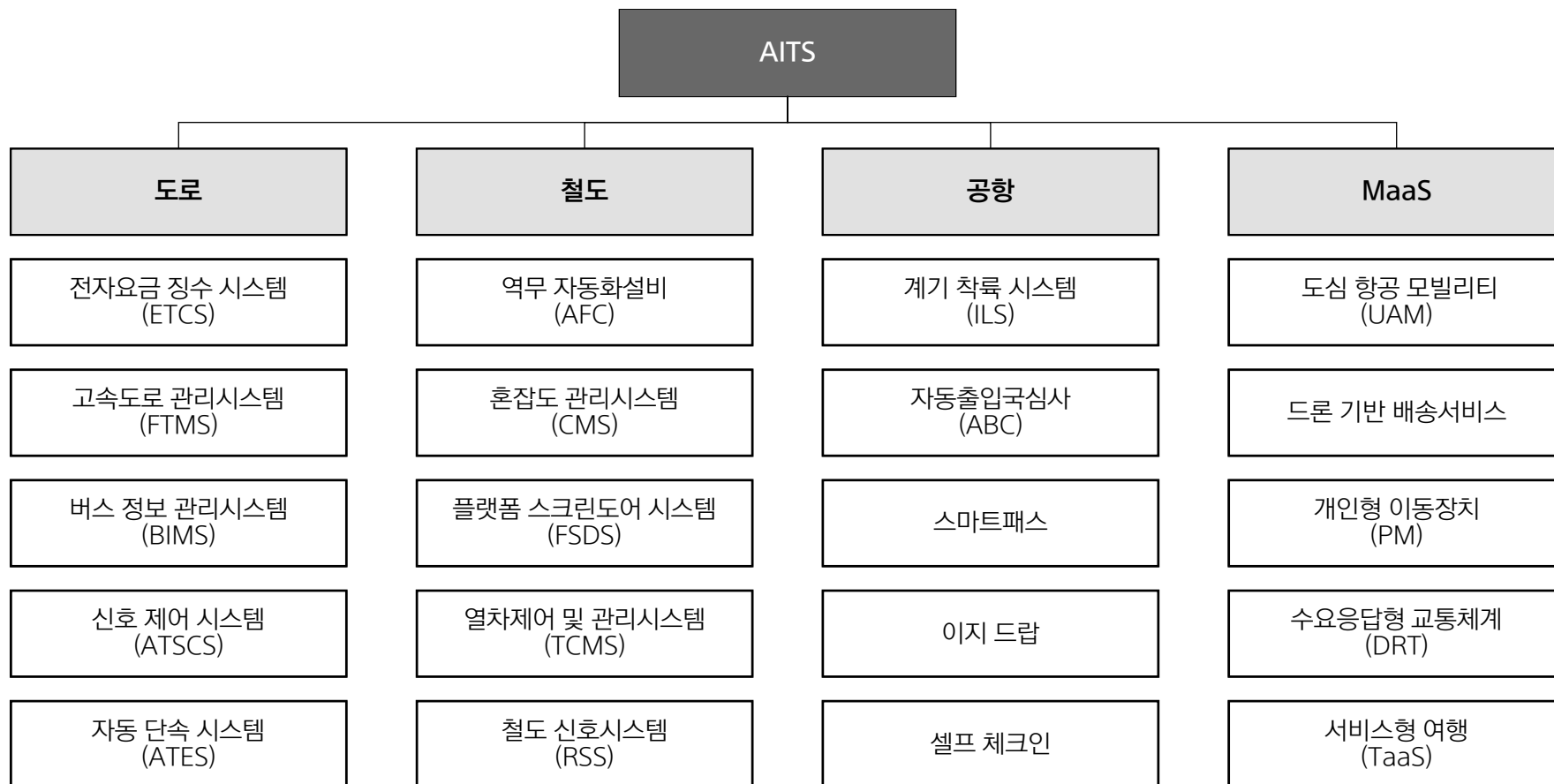
- 기존 기법의 한계를 극복하기 위해 복잡한 데이터 패턴을 분석할 수 있는 AI를 ITS에 통합하는 방안 제안



03 AITS 정의

AI 기반 ITS 시스템

AI 기법을 ITS에 통합하여 교통 운영·관리를 지능화·자동화하는 체계



03 ATIS 정의



03 ATS 정의

역무 자동화설비



혼잡도 관리시스템



열차제어시스템



플랫폼 스크린도어 시스템



철도 신호 시스템



03 ATS 정의

계기 착륙 시스템



자동출입국심사



스마트패스



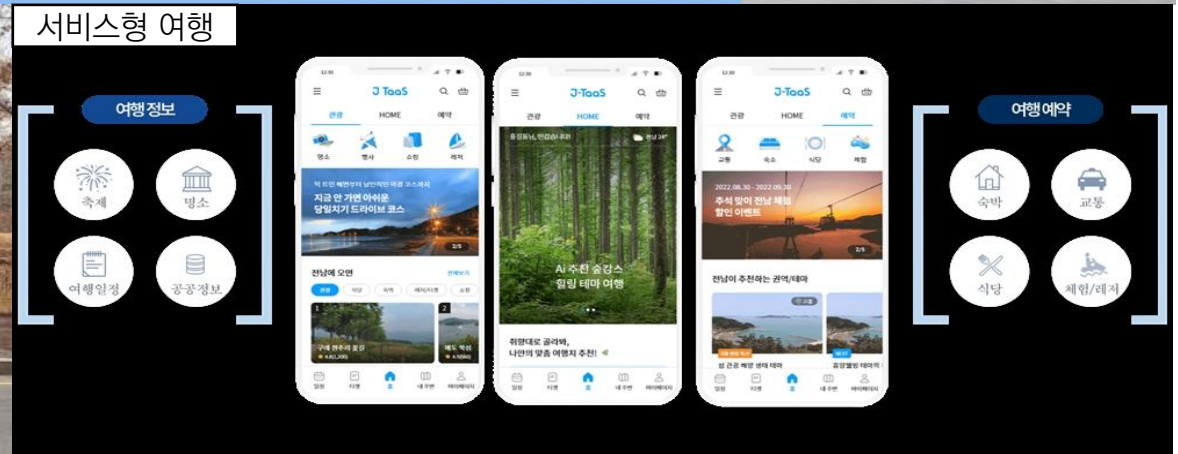
이지드랍



셀프 체크인



03 ATIS 정의



04 AITS 배포전략

AITS 시스템 배포전략

전통 ITS 개발 프로세스

요구사항



설계



구현



배포

AITS 반복 개발 및 배포

비지도학습



준지도학습



지도학습



지속적 재학습

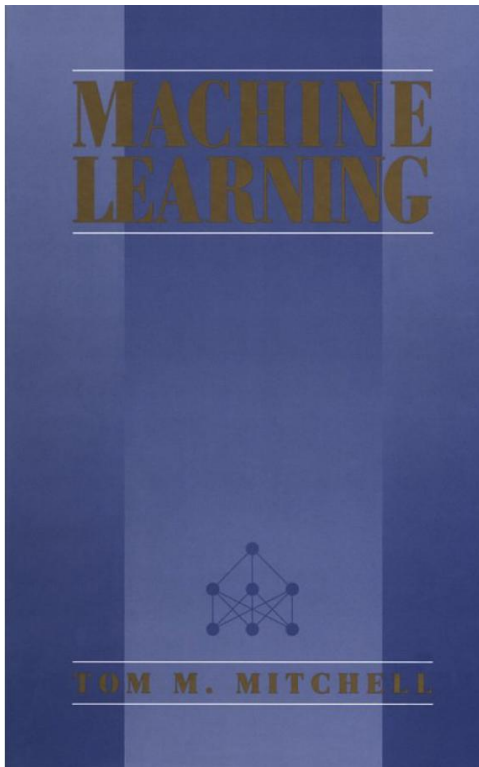
04 AITS 배포전략

주요 시스템	서브 시스템	AI 기능
전자요금징수시스템 (ETCS)	차종분류시스템	차종 분류
	차량번호 자동인식 시스템	차량 번호 세분화 및 인식
	무선통신	통신 품질 및 상태 이상탐지
	백오피스	결제 정보 오류 수정 및 정산 부정/이상탐지
고속도로관리시스템 (FTMS)	차량검지기	차량 탐지
	차종분류시스템	차종 분류
	IP 카메라	영상 품질 및 상태 이상탐지
	도로전광표지	표지판 상태 이상탐지
	차로제어시스템	디스플레이 상태 이상탐지
버스정보관리시스템 (BIMS)	버스운행관리시스템	버스 터미널 및 운행 이상탐지
	무선통신	통신 품질 및 상태 이상탐지
신호제어시스템 (ATSCS)	차량검지기	차량 탐지
	교통상황제어	교통 흐름 및 디스플레이 상태 이상탐지
	무선통신	통신 품질 및 상태 이상탐지
자동단속시스템 (ATES)	차량검지기	차량 탐지
	차량번호 자동인식 시스템	차량 번호 세분화 및 인식

05 ATIS 설비 이상탐지시스템

기계학습

경험을 통해 자동으로 개선하는 컴퓨터 알고리즘의 연구
* 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야



1.1 WELL-POSED LEARNING PROBLEMS

Let us begin our study of machine learning by considering a few learning tasks. For the purposes of this book we will define learning broadly, to include any computer program that improves its performance at some task through experience. Put more precisely,

Definition: A computer program is said to **learn** from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P , if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .

※ 방대한 데이터를 분석해 ‘미래를 예측하는 기술’이자 AI의 한 분야

05 ATIS 설비 이상탐지시스템

기계학습 유형

기계학습

- ✓ 비지도학습(Unsupervised Learning)
 - 언레이블 데이터 사용
 - 데이터의 내재된 패턴 학습
- ✓ 준지도학습(Semi-supervised Learning)
 - 다량의 언레이블 데이터와 소량의 레이블 데이터 사용
 - 데이터의 내재된 패턴 학습 및 레이블 데이터 기반으로 정확한 예측
- ✓ 지도학습(Supervised Learning)
 - 레이블 데이터 사용
 - 입력 데이터와 출력 데이터의 관계 학습
- ✓ 강화학습(Reinforcement Learning)
 - 에이전트(프로그램/로봇)가 환경과 상호 작용하며 직접 경험을 통해 학습
 - 환경에서 최대의 보상을 얻는 정책을 학습

05 ATIS 설비 이상탐지시스템

이상탐지

일반적인 값과 다른 특이한 값이나 드문 사건을 탐지하는 기법
* 정상과 비정상을 나누는 것은 인위적인 행위로 명확한 정의는 특이값을 탐지하는 것

A modified version of this technical report will appear in ACM Computing Surveys, September 2009.
Anomaly Detection : A Survey

VARUN CHANDOLA
University of Minnesota
ARINDAM BANERJEE
University of Minnesota
and
VIPIN KUMAR
University of Minnesota

Anomaly detection is an important problem that has been researched within diverse research areas and application domains. Many anomaly detection techniques have been specifically developed for certain application domains, while others are more generic. This survey tries to provide a structured and comprehensive overview of the research on anomaly detection. We have grouped existing techniques into different categories based on the underlying approach adopted by each technique. For each category we have identified key assumptions, which are used by the techniques to differentiate between normal and anomalous behavior. When applying a given technique to a particular domain, these assumptions can be used as guidelines to assess the effectiveness of the technique in that domain. For each category, we provide a basic anomaly detection technique, and then show how the different existing techniques in that category are variants of the basic technique. This template provides an easier and succinct understanding of the techniques belonging to each category. Further, for each category, we identify the advantages and disadvantages of the techniques in that category. We also provide a discussion on the computational complexity of the techniques since it is an important issue in real application domains. We hope that this survey will provide a better understanding of the different directions in which research has been done on this topic, and how techniques developed in one area can be applied in domains for which they were not intended to begin with.

Categories and Subject Descriptors: H.2.8 [Database Management]: Database Applications—Data Mining

General Terms: Algorithms

Additional Key Words and Phrases: Anomaly Detection, Outlier Detection

1. INTRODUCTION

Anomaly detection refers to the problem of finding patterns in data that do not conform to expected behavior. These non-conforming patterns are often referred to as anomalies, outliers, discordant observations, exceptions, aberrations, surprises, peculiarities or contaminants in different application domains. Of these, anomalies and outliers are two terms used most commonly in the context of anomaly detection; sometimes interchangeably. Anomaly detection finds extensive use in a wide variety of applications such as fraud detection for credit cards, insurance or health care, intrusion detection for cyber-security, fault detection in safety critical systems, and military surveillance for enemy activities.

The importance of anomaly detection is due to the fact that anomalies in data translate to significant (and often critical) actionable information in a wide variety of application domains. For example, an anomalous traffic pattern in a computer

To Appear in ACM Computing Surveys, 09 2009, Pages 1–72.

1. INTRODUCTION

Anomaly detection refers to the problem of finding patterns in data that do not conform to expected behavior. These non-conforming patterns are often referred to as anomalies, outliers, discordant observations, exceptions, aberrations, surprises, peculiarities or contaminants in different application domains. Of these, anomalies and outliers are two terms used most commonly in the context of anomaly detection; sometimes interchangeably. Anomaly detection finds extensive use in a wide variety of applications such as fraud detection for credit cards, insurance or health care, intrusion detection for cyber-security, fault detection in safety critical systems, and military surveillance for enemy activities.

The importance of anomaly detection is due to the fact that anomalies in data translate to significant (and often critical) actionable information in a wide variety of application domains. For example, an anomalous traffic pattern in a computer

To Appear in ACM Computing Surveys, 09 2009, Pages 1–72.

05 ATIS 설비 이상탐지시스템

이상탐지 기법

- 규칙 기반 방법(Rule-Based Methods)
 - 임계값 기반
 - * 발생하는 온도와 습도, 토크, 전압, 전류, 네트워크 트래픽, 영상, 소리와 같은 데이터 값의 범위를 설정하고, 범위를 벗어나는 데이터를 이상으로 판단
 - 상태 기반
 - * 시스템 상태가 의도한 대로 전환되지 않는 경우 이상으로 판단
- 기계학습 기반 방법(Machine Learning-Based Methods)
 - 지도학습 기반
 - * 이상치로 레이블이 지정된 데이터를 사용하여 데이터를 정상 또는 이상으로 분류하는 방법을 학습하는 것
 - 준지도학습 기반
 - * 레이블이 지정된 데이터와 지정되지 않은 데이터를 활용하여 데이터를 정상 또는 이상으로 분류하는 방법을 학습하는 것
 - 비지도학습 기반
 - * 레이블이 지정되지 않은 데이터만으로 데이터를 정상 또는 이상으로 분류하는 방법을 학습하는 것

05 ATS 설비 이상탐지시스템

Product ID	Type	Air temperature [K]	Process temperature [K]	Rotational speed [rpm]	Torque [Nm]	Tool wear [min]	Target	Failure Type
M14860	M	298.1	308.6	1551	42.8	0	0	No Failure
L47181	L	298.2	308.7	1408	46.3	3	0	No Failure
L47182	L	298.1	308.5	1498	49.4	5	0	No Failure
L47183	L	298.2	308.6	1433	39.5	7	0	No Failure
H29425	H	298.6	309.1	1423	44.3	29	0	No Failure
M14872	M	298.6	309.1	1339	51.1	34	0	No Failure
M14873	M	298.6	309.2	1742	30	37	0	No Failure
L47194	L	298.6	309.2	2035	19.6	40	0	No Failure
M14879	M	298.9	309.3	1632	32.5	55	0	No Failure
H29434	H	298.9	309.3	1375	42.7	58	0	No Failure
L47201	L	298.8	309.3	1450	44.8	63	0	No Failure
M14882	M	298.9	309.3	1581	30.7	65	0	No Failure
L47203	L	299	309.4	1758	25.7	68	0	No Failure
M14884	M	299	309.4	1561	37.3	70	0	No Failure
L47205	L	299	309.5	1861	23.3	73	0	No Failure
L47206	L	299.1	309.5	1512	39	75	0	No Failure
M18096	M	300.8	309.4	1342	62.4	113	1	Heat Dissipation Failure
L50940	L	302.3	310.9	1377	46.8	166	1	Heat Dissipation Failure
L50967	L	302.3	310.8	1377	47.3	22	1	Heat Dissipation Failure
H33243	H	302.3	310.9	1366	48.4	130	1	Heat Dissipation Failure
H33492	H	302.1	310.7	1294	62.4	101	1	Heat Dissipation Failure
L51260	L	302	310.4	1357	58	108	1	Heat Dissipation Failure
L51261	L	302	310.4	1336	58.2	110	1	Heat Dissipation Failure
M23874	M	297.2	308.1	1340	61.3	207	1	Overstrain Failure
L56196	L	297.3	308.2	1396	52.7	212	1	Overstrain Failure
L56594	L	298.1	308.6	1354	53.9	207	1	Overstrain Failure
L56673	L	299.1	309.8	1398	55.4	217	1	Overstrain Failure
M17286	M	298.9	308.2	1372	63.6	30	1	Power Failure
L49624	L	299.2	308.6	1267	68.2	76	1	Power Failure
L49778	L	299.1	308.8	1320	67.5	20	1	Power Failure
M17739	M	300.6	309.4	1367	63.2	45	1	Power Failure
H32414	H	300.5	309.8	1324	72.8	159	1	Power Failure

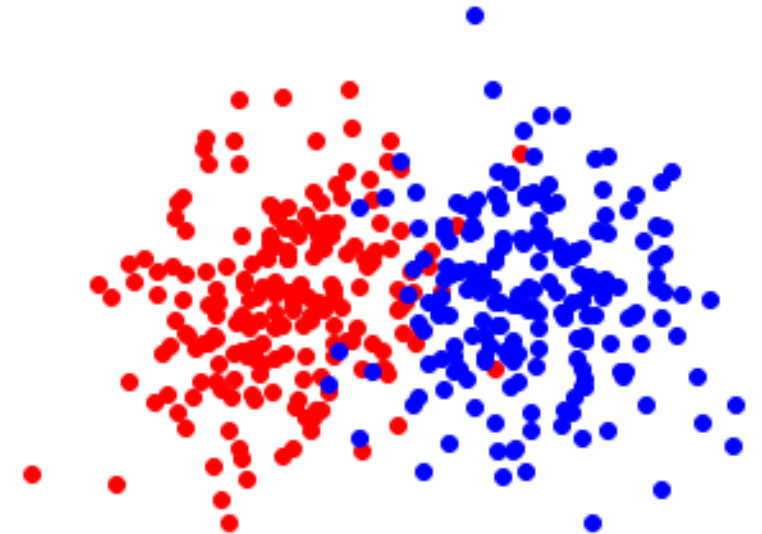
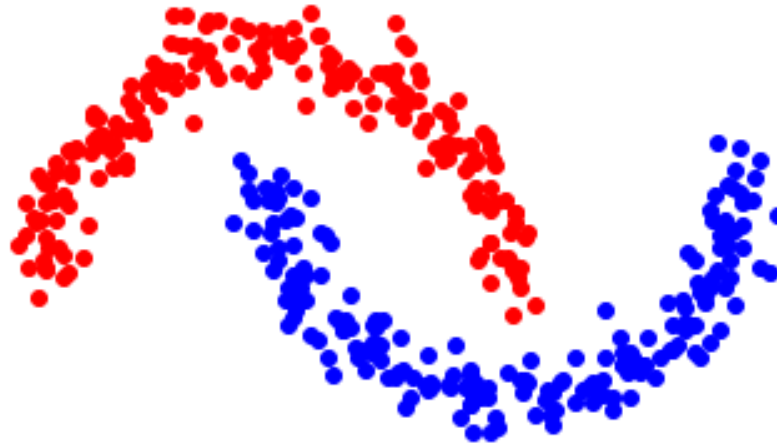
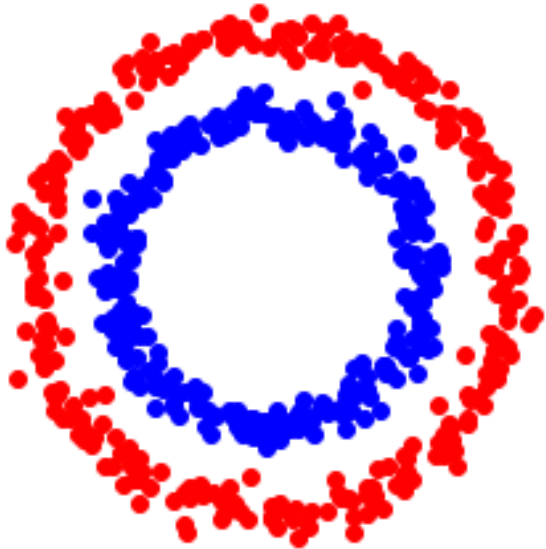


Maintenance

출처 : Machine Predictive Maintenance Classification, Kaggle

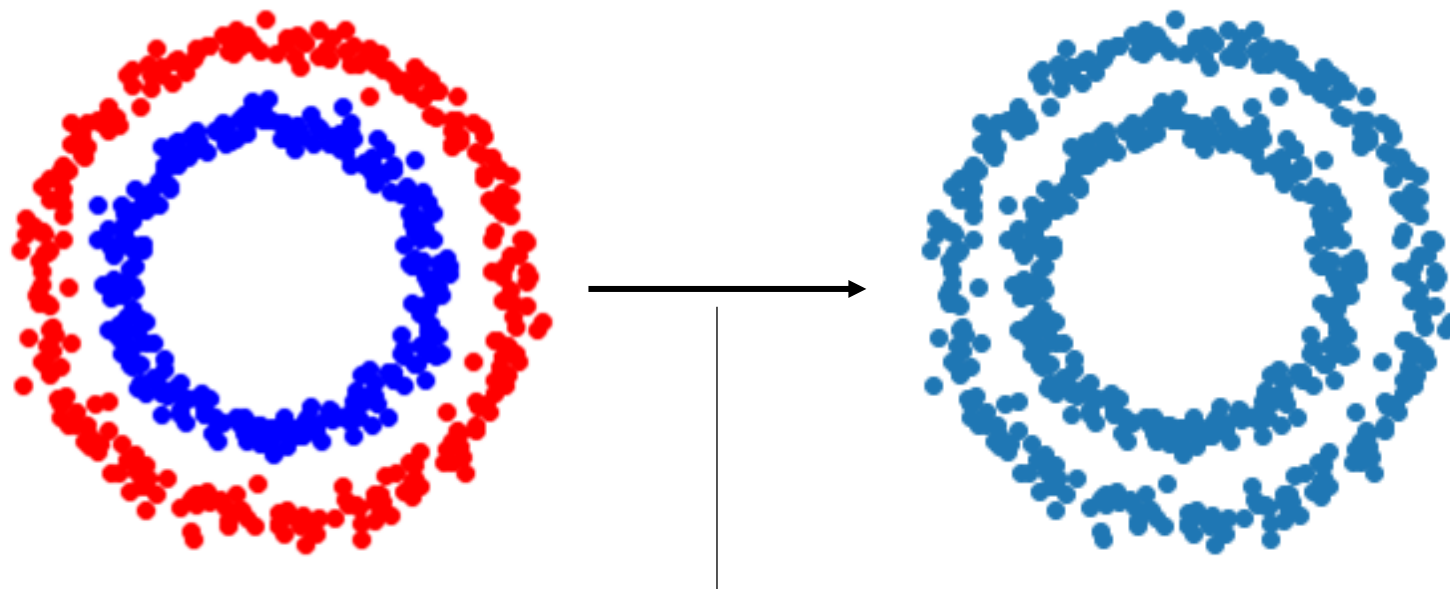
05 ATIS 설비 이상탐지시스템

다음과 같이 주어진 데이터를 두 그룹으로 분류를 해야 한다면?



05 ATIS 설비 이상탐지시스템

ITS 설비 이상탐지를 위한 기법



데이터가 군집에 관계 없이 주어져 있을 때,
데이터를 각각의 군집으로 분리하기를 원함

05 ATIS 설비 이상탐지시스템

ITS 설비 이상탐지 절차

단계	시스템	설명
1	데이터 수집 시스템	장비로부터 데이터를 수집 및 수신
2	전처리 시스템	노이즈 제거, 정규화 등 장비 데이터를 가공
3	이상탐지 시스템	기계학습된 모델로 이상 징후를 탐지
4	데이터베이스 시스템	장비 데이터와 이상탐지 데이터를 저장
5	백엔드 시스템	장비 상태와 이상 정보를 프론트엔드 시스템에 제공
6	프론트엔드 시스템	GUI를 통해 사용자가 장비 상태를 확인할 수 있는 인터페이스를 제공
7	기계학습 시스템	새로 수집된 데이터로 기계학습을 다시 수행

06 실험

기계학습 알고리즘

기계학습 유형	알고리즘	장점	한계
비지도학습	PCA	고차원 데이터의 차원 축소 용이	이상치에 민감하여 결과 왜곡 가능
	LOF	국소 밀도 기반으로 이상치 탐지에 효과적	고차원 데이터에서 성능 저하
준지도학습	LP	소량의 라벨 데이터만으로도 높은 정확도를 달성	노이즈에 취약 클래스 불균형이 있을 때 과적합 위험
	ST	라벨 없는 데이터 활용으로 성능 향상	초기 모델 성능 의존도 높음
지도학습	SVM	선형·비선형 분류 모두에 효과적 고차원 데이터에 적합	데이터 전처리에 민감 커널 함수 선택에 큰 영향
	DT	모델 구조가 직관적이고 해석이 용이	복잡하거나 깊은 트리에서 과적합이 쉽게 발생

06 실험

실험 환경

- 실험은 알고리즘과 데이터 규모에 따라 적합한 컴퓨터가 필요
- 실험에 사용한 컴퓨터의 사양은 표에 제시
- 실험에는 Kaggle의 MPMC(Machine Predictive Maintenance Classification) 데이터를 사용

Component	Specification
CPU	Ryzen 9 7950X3D
RAM	DDR5-4800 128GB
GPU	NVIDIA RTX 4090 24GB
OS	Ubuntu 22.04 LTS
Used Libraries	Python 3.11 scikit-learn 1.3.2, SciPy 1.11.3, pandas 2.1.1, NumPy 1.26.1

06 실험

실험 결과

- 학습 데이터가 부족할 때 기계학습의 성능이 낮음
- 학습 데이터가 충분히 늘어나면 기계학습의 성능이 크게 향상

Parameter	Maintenance					
p_ratio_training_ labeled_data	PCA	LOF	LP	ST	SVM	DT
0.02	0.9595650	0.9666400	0.9652650	0.9663150	0.9660000	0.9931450
0.04	0.9599150	0.9666400	0.9653650	0.9671600	0.7236571	0.9953950
0.06	0.9605900	0.9666400	0.9658000	0.9674400	0.7263238	0.9964550
0.08	0.9609650	0.9666400	0.9663000	0.9675750	0.7672857	0.9971650
0.1	0.9609100	0.9666400	0.9665550	0.9676500	0.7602762	0.9974250
0.2	0.9610800	0.9666400	0.9677150	0.9677850	0.7904643	0.9981150
0.4	0.9611950	0.9666400	0.9690500	0.9676150	0.8333333	0.9984350
0.6	0.9613850	0.9666400	0.9697950	0.9672300	0.8365333	0.9987600
0.8	0.9613450	0.9666400	0.9701250	0.9666000	0.8353381	0.9989900

06 실험

실험 결론

- 이상 탐지 성능의 알고리즘 유형별 차별성
 - 데이터 처리 방식의 차이로 인한 탐지 민감도 및 정밀도 영향
- 학습 데이터 확대에 따른 탐지 정확도 향상
 - 대규모 데이터셋 기반의 일반화 능력 강화 및 오탐 감소
- ITS 환경에서의 실시간 탐지와 반복 학습 구조의 운용 적합성
 - 신속 대응과 성능의 지속적 개선이 가능

